Выпуклые функции

Задача 1. (3 балла) Проверьте, являются ли выпуклыми функции

1.1. (0.5 балла) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = x^4 + x^2y^2 + y^4.$$

1.2. (0.5 балла) $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = x^2y^2.$$

1.3. (1 балл) $f : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x, y) = \|x - y\| + \|x + y\|.$$

1.4. (0.5 балла) $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \tan\Big(\|x\|_\infty^3\Big), \quad \operatorname{dom} f = [0, 1]^d.$$

1.5. (0.5 балла) $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{d} x_i^4.$$

Также проверьте f (этого пункта) на μ–сильную выпуклость.

Задача 2. (2 балла) Докажите, что KL-дивергенция $f : \mathbb{R}^d \to \overline{\mathbb{R}}$:

$$f(p) = \mathrm{KL}(p|q) = \sum_{i=1}^{d} p_i \log \frac{p_i}{q_i}, \quad \operatorname{dom} f = \left\{ p \in \mathbb{R}^d_+ \;\middle|\; \sum_{i=1}^{d} p_i = 1 \right\},$$

где $q \in \left\{ q \in \mathbb{R}^d_{++} \;\middle|\; \sum_{i=1}^{d} q_i = 1 \right\}$ является неотрицательной.

Указание: воспользуйтесь неравенством Йенсена.

Задача 3. (1 балл) Пусть $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ — непрерывная выпуклая функция. Определим $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$:

$$f(x) = \frac{1}{x} \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t\,.$$

Покажите, что f тоже выпукла.

Задача 4. (2 балла) Проверьте, является ли выпуклой функция $f : \mathbb{S}^d_{++} \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \mathrm{Tr}\big(X^{-1}\big).$$

Задача 5. (1 балл) Используя неравенство Йенсена, докажите неравенство Юнга:

$$|xy| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q}$$

где $p, q \geq 0$ и $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Задача 6. (1 балл) Проверьте, являются ли выпуклыми функции $f : \mathbb{S}^d \to \mathbb{R}$:
Указание: воспользуйтесь соотношением Рэлея.

6.1. (0.5 балла)

$$f(X) = \lambda_{\max}(X).$$

6.2. (0.5 балла)

$$f(X) = \max\{|\lambda_{\min}(X)|, |\lambda_{\max}(X)|\}.$$